



Fehlerquellen

Rückwirkung:

- z.B. Innenwiderstand des Messgerätes, welches den Messwert beeinflusst
- Rückwirkungen lassen sich nur selten völlig verhindern
- Abhilfe: Geeignete Messverfahren müssen angewandt werden (z.B. spannungsrichtige Messung oder stromrichtige Messung)



Fehlerquellen

Umwelteinflüsse:

- z.B. Umgebungstemperatur; Feuchte; Luftdruck; Gebrauchslage;
- Lassen sich durch den Durchführenden beeinflussen.
- Bestimmungsgemäße Verwendung der Messgeräte beachten.

Die Messgeräte sollen sachgemäß unter den Bedingungen betrieben werden, für die sie ausgelegt sind. Im allgemeinen sind die möglichen Messbereiche, Temperaturbedingungen und Umgebungsbedingungen in den Datenblättern spezifiziert. [2]

Fehlerquellen

Unvollkommenheit

- z.B. Nichtlinearitäten; Rauschen; Quantisieren;
- Ursachen sind bei der Beurteilung der Messabweichung zu beachten und können zum Teil durch die Auswahl des Messgerätes und dem Messaufbau beeinflusst werden.



Fehlerquellen

Aus den Ursachen können wir prinzipiell, zwei Arten von Messabweichungen unterscheiden.

Messabweichung

systematische
Messabweichung

zufällige
Messabweichung

[1]

Systematische Messabweichung

- Sind vorhersehbar und korrigierbar
- Treten unter gleichen Messbedingungen immer mit gleichem Betrag und Vorzeichen auf
- Ursachen:
 - Belastung des Messobjektes durch das Messgerät
 - Fehler durch die Messmethode
 - Fehler durch die Messwertumformung

[1]



Zufällige Messabweichung

- Sind nicht vorhersehbar und somit auch nicht korrigierbar
- Können durch häufige Wiederholung des Messvorganges erkannt werden
- Führen zu einer statistischen Verteilung der Messwerte
- Ursachen:
 - Fremdsignalstreuung (EMV)
 - Schlechte Kontakte
 - Falsches Ablesen des Instrumentes

Grafische Darstellung Messabweichung



CCA - COMPETENCE CENTRE

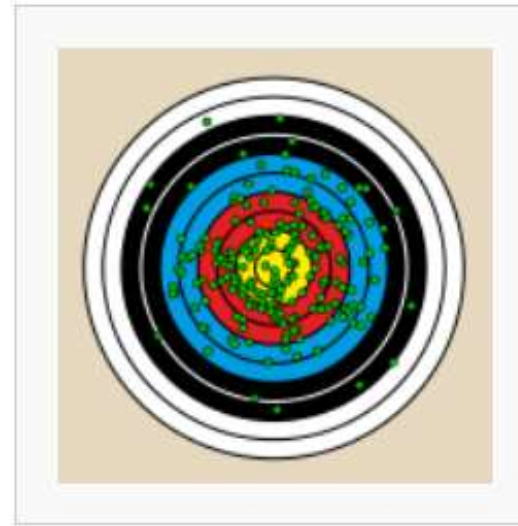
HTL Anichstraße



Kleiner zufälliger Fehler
Kleiner systematischer Fehler



Kleiner zufälliger Fehler
Großer systematischer Fehler



Großer zufälliger Fehler
Kleiner systematischer Fehler



Großer zufälliger Fehler
Großer systematischer Fehler

[Bildquelle: Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> CC BY-SA 4.0]; Zugriff am 19.09.2021]



Berechnung Messabweichung

Absolute Abweichung:

Formelzeichen: **e** oder **E** (steht für Error)

Einheit: die gleiche **Einheit** wie die **Messgröße**!

Die **Messabweichung e** beschreibt die Abweichung des **Messwertes x** vom **wahren Wert x_w** der Messgröße.

Formel:

$$e = x - x_w$$

[3]



Berechnung Messabweichung

relative Abweichung:

Formelzeichen: e_{rel} oder E_{rel} (steht für Error)

Einheit: **einheitenlos** → wird oftmals in **Prozent** angegeben.

Die relative **Messabweichung** e_{rel} beschreibt die Abweichung der absoluten Messabweichung bezogen auf den **wahren Wert** x_w der Messgröße.

Formel:

$$e_{rel} = \frac{e}{x_w} = \frac{x - x_w}{x_w} = \frac{x}{x_w} - 1$$

Formel relative Abweichung in %:

$$e_{rel\%} = e_{rel} * 100$$

[3]



Berechnung Messabweichung

Wahren Wert

- wird meistens berechnet.
- muss bekannt sein

Um eine Abweichung zu bestimmen muss immer der wahre Wert bekannt sein.

In der Literatur findet man auch den Begriff des richtigen Wertes.

[3]

Übung

Die Spannung an den Klemmen einer Batterie wird gemessen. Der Messwert beträgt 1.27 V. Der wahre Wert der Spannung, der bekannt bzw. mit einem rückwirkungsfreien Referenzgerät gemessen wurde, ist 1.283 V.

Berechne die absolute und relative Messabweichung.

$$e = x - x_w = \dots = -0.013 \text{ V}$$

$$e_{\text{rel}} = e / x_w = -0.0101 = -1.01\%$$

[3]



Systematische Messabweichungen

Haben während der Messung einen konstanten Betrag mit einem bestimmten Vorzeichen.

Führen immer zu einer gleichen, zeitlich konstanten Differenz des Messwertes vom wahren Wert.

Können durch eine Wiederholung der Messung unter gleichen Bedingungen nicht erkannt werden.

Beispiele:

- Unvollkommener Abgleich der Messeinrichtung
- Temperatureinflüsse auf die Messeinrichtung
- Rückwirkung durch den Eingangswiderstand eines Spannungsmessgerätes

[3]